

ATPL EASA STUDY GUIDE | 033 - PLANIFICACIÓN DE VUELO

Chapter 1: Planificación VFR y Navegación a Estima

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 1-32) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. EL TRIÁNGULO DE VELOCIDADES DE NAVEGACIÓN

La navegación a estima aérea se fundamenta en la resolución vectorial del triángulo de viento, el cual relaciona la velocidad verdadera del avión en la masa de aire con el vector del viento atmosférico para obtener el vector resultante sobre el suelo:

- Derrota Verdadera (True Track - TR): Trayectoria proyectada de la aeronave sobre la superficie terrestre medida respecto al Norte Verdadero.
- Ángulo de Deriva (Drift Angle - DA): Ángulo angular entre la derrota y el rumbo del avión. Si el viento empuja a la derecha, la deriva es positiva (+); si empuja a la izquierda, es negativa (-).
- Rumbo Verdadero (True Heading - TH): Orientación del eje longitudinal del avión: Rumbo Verdadero = Derrota Verdadera - Deriva (o  $TH = TR + WCA$ , donde WCA es el Wind Correction Angle).
- Velocidad Respecto al Suelo (Groundspeed - GS): Velocidad horizontal de avance real sobre la tierra, obtenida sumando o restando las componentes vectoriales del viento a la TAS.

2. DECLINACIÓN MAGNÉTICA, DESVÍO Y ALTITUDES VFR

| Concepto de Navegación                  | Regla Nemotécnica Oficial                         | Fórmula de Conversión en Vuelo                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Declinación Magnética (Variation - VAR) | 'West is Best (+), East is Least (-)              | Rumbo Magnético (MH) = Rumbo Verdadero (TH) +/- Declinación (VAR W/E)        |
| Desvío de Brújula (Deviation - DEV)     | Causado por campos magnéticos metálicos del avión | Rumbo de Brújula (CH) = Rumbo Magnético (MH) +/- Desvío (DEV)                |
| Altitud Mínima VFR en Campo Abierto     | 500 pies (150 metros) sobre el suelo o agua       | Permite planear en caso de fallo de motor sin riesgo inmediato a terceros    |
| Altitud Mínima VFR sobre Zonas Pobladas | 1.000 pies (300 m) sobre el obstáculo más alto    | En un radio de 600 metros alrededor de ciudades o aglomeraciones de personas |

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Conversión de Derrota a Rumbo

Problema: Derrota verdadera = 090°, TAS = 150 kt. Viento = 360°/30 kt. Declinación magnética = 5° W. Desvío de brújula = +2°. Paso 1: Resolver el triángulo de viento:  
- El viento sopla de 360° (viento puro de la izquierda en ángulo de 90° respecto a la derrota 090°).  
- Factor de corrección de viento:  $\text{sen}(WCA) = (V_{\text{viento}} / TAS) \times \text{sen}(\text{Ángulo}) = (30 / 150) \times \text{sen}(90^\circ) = 0,20 \rightarrow WCA = -12^\circ$  (corregir hacia la izquierda).  
- Rumbo Verdadero (TH) =  $090^\circ - 12^\circ = 078^\circ$ . Paso 2: Corregir por Declinación Magnética (VAR):  
- Variación Oeste se SUMA: Rumbo Magnético (MH) =  $078^\circ + 5^\circ = 083^\circ$ . Paso 3: Corregir por Desvío de Brújula (DEV):  
- Desvío positivo (+2°) se RESTA para obtener la lectura del instrumento:  $CH = 083^\circ - (+2^\circ) = 081^\circ$  (o según convención de tabla de desvío). Paso 4: Calcular GS: Viento cruzado de 90° ->  $GS = \sqrt{150^2 - 30^2} = \sqrt{22500 - 900} = 147$  nudos.

## 4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

### Pregunta 1: Conversión de Rumbo Verdadero a Rumbo Magnético (ECQB)

Si el rumbo verdadero (TH) de una aeronave es 250° y la declinación magnética local es de 8° Este (8°E), el rumbo magnético (MH) será:

- [A]: 258°.
- [B]: 242°. (CORRECTA)
- [C]: 250°.
- [D]: 266°.

#### [?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

Regla de oro: 'East is Least' (se resta la variación Este). Rumbo Magnético = Rumbo Verdadero - Variación Este =  $250^\circ - 8^\circ = 242^\circ$ . Opción B correcta.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 033 - PLANIFICACIÓN DE VUELO

Chapter 2: Política de Combustible IFR  
(EASA AIR-OPS)

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 33-64) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. DESGLOSE REGLAMENTARIO DEL COMBUSTIBLE DE VUELO

Bajo la normativa EASA CAT.OP.MPA.180, todo vuelo de transporte comercial bajo reglas IFR debe embarcar obligatoriamente la suma de los siguientes conceptos individuales de combustible:

| Concepto de Combustible | Criterio de Cálculo EASA                                                         | Propósito Operacional Específico                                         |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Taxi Fuel               | Consumo estimado desde puesta en marcha hasta suelta de frenos                   | Típicamente entre 150 y 300 kg según el tamaño del aeropuerto            |
| Trip Fuel               | Desde suelta de frenos en origen hasta toma y parada en destino                  | Incluye despegue, ascenso, crucero, descenso y aproximación              |
| Contingency Fuel        | Mayor de: 5% del Trip Fuel, o 5 minutos a velocidad de espera a 1.500 ft         | Cubre desviaciones meteorológicas imprevistas o cambios de nivel por ATC |
| Alternate Fuel          | Aproximación frustrada en destino + ascenso + crucero a alternativo + aterrizaje | Garantiza alcanzar el aeródromo de alternativa planificado               |
| Final Reserve Fuel      | 30 minutos de espera a 1.500 ft (reactores) o 45 min (motores de pistón)         | COMBUSTIBLE INTOCABLE; si se prevé consumir, declarar MAYDAY FUEL        |
| Additional Fuel         | Para vuelos sin alternativo comercial o con requisitos de despresurización       | Permite sostener espera de 2 horas en destino aislado                    |

2. REDUCCIONES AUTORIZADAS DEL COMBUSTIBLE DE CONTINGENCIA

- Reducción al 3% (En-Route Alternate - ERA): El operador puede reducir el combustible de contingencia del 5% al 3% del Trip Fuel si selecciona y publica un aeródromo de alternativa en ruta (ERA) situado en un corredor del 20% a lo largo de la ruta.
- Procedimiento de Punto de Decisión (DPP): Permite reducir la contingencia a no menos de 20 minutos calculada desde el Punto de Decisión hasta el destino.
- Declaraciones Radiales de Emergencia de Combustible: 'MINIMUM FUEL': Alerta al ATC de que cualquier demora adicional provocará aterrizar con menos de la reserva final (no da prioridad). 'MAYDAY MAYDAY MAYDAY FUEL': Declara emergencia con prioridad absoluta inmediata al prever consumir la reserva final.

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

**[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Cálculo del Combustible Mínimo**

Problema: Vuelo IFR en A320. Trip Fuel = 6.000 kg. Consumo en espera a 1.500 ft = 2.400 kg/hora (40 kg/min). Combustible al alternativo = 1.400 kg. Taxi = 200 kg. Hallar el combustible mínimo legal de despegue y en rampa. Paso 1: Calcular Contingency Fuel: - 5% del Trip Fuel =  $0,05 \times 6.000 \text{ kg} = 300 \text{ kg}$ . - 5 minutos a velocidad de espera =  $5 \text{ min} \times 40 \text{ kg/min} = 200 \text{ kg}$ . - Tomar el MAYOR: Contingencia = 300 kg. Paso 2: Calcular Final Reserve Fuel (30 minutos para reactores): - Final Reserve =  $30 \text{ min} \times 40 \text{ kg/min} = 1.200 \text{ kg}$ . Paso 3: Sumar Take-Off Fuel (TOF): - TOF = Trip (6.000) + Contingency (300) + Alternate (1.400) + Final Reserve (1.200) = 8.900 kg. Paso 4: Sumar Taxi Fuel para obtener Ramp Fuel: Ramp Fuel =  $8.900 + 200 = 9.100 \text{ kg}$ .

**4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)****Pregunta 1: Reserva Final de Combustible para Reactores Comerciales (ECQB)**

Bajo la reglamentación EASA AIR-OPS, la reserva final de combustible obligatoria para un avión de turbina a reacción debe permitir volar durante:

- [A]: 45 minutos a velocidad de crucero de largo alcance a nivel de vuelo óptimo.
- [B]: 30 minutos a velocidad de espera a 1.500 ft (450 m) sobre la elevación del aeródromo de alternativa en condiciones estándar. (CORRECTA)
- [C]: 15 minutos a potencia de despegue con flaps retraídos.
- [D]: 60 minutos con un motor inoperativo en ruta.

**[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa**

La reserva final para reactores de transporte comercial bajo CAT.OP.MPA.180 es exactamente 30 minutos calculados a velocidad de espera a 1.500 ft sobre el aeródromo de alternativa (o de destino si no se requiere alternativo). Para motores de pistón son 45 minutos. Opción B correcta.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 033 - PLANIFICACIÓN DE VUELO

Chapter 3: Puntos Críticos: ETP y PNR en Ruta

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 65-92) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. PUNTO DE IGUAL TIEMPO (EQUI-TIME POINT - ETP / CP)

El Punto de Igual Tiempo (ETP), también denominado Punto Crítico (Critical Point - CP), es la posición geográfica a lo largo de la derrota donde el tiempo de vuelo para continuar hasta el aeródromo de destino es idéntico al tiempo de vuelo necesario para regresar al origen:

- **Fórmula Maestra del ETP:** Distancia desde Origen al ETP = [ Distancia Total (D) x GS de Regreso (H) ] / [ GS de Ida (O) + GS de Regreso (H) ]. Donde O = Outbound Groundspeed, H = Homebound Groundspeed.
- **Influencia del Viento:** Con viento en calma (O = H), el ETP se encuentra exactamente en el punto medio geométrico de la ruta (D / 2). Un viento de cara en la ida (O < H) desplaza el ETP hacia adelante (más cerca del destino); un viento en cola lo empuja hacia atrás (más cerca del origen).

2. PUNTO DE NO RETORNO (POINT OF NO RETURN - PNR / PSR)

| Parámetro de Navegación               | Definición Operativa y Legal                                                                                                        | Fórmula de Cálculo en Vuelo                                                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Punto de No Retorno (PNR)             | Punto más lejano al que puede volar el avión manteniendo combustible suficiente para regresar y aterrizar con reserva final intacta | Tiempo desde Origen al PNR = [ Autonomía Segura (E) x GS de Regreso (H) ] / [ GS de Ida (O) + GS de Regreso (H) ] |
| Autonomía Segura (Safe Endurance - E) | Tiempo total de vuelo disponible descontando reservas obligatorias                                                                  | E = Combustible a Bordo menos (Reserva Final + Alternate) dividido entre Régimen de Consumo                       |
| Distancia al PNR                      | Distancia máxima volada en la ida antes de virar                                                                                    | Distancia PNR = Tiempo al PNR x GS de Ida (O)                                                                     |

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Cálculo Numérico de ETP y PNR

Problema: Distancia total A-B = 1.200 NM. TAS = 400 kt. Viento = 50 kt de cara en la ida (Headwind). Autonomía segura E = 4,0 horas. Paso 1: Calcular velocidades de suelo: - GS de Ida (O) = 400 - 50 = 350 nudos. - GS de Regreso (H) = 400 + 50 = 450 nudos (el viento de cara se convierte en viento de cola al regresar). Paso 2: Calcular Distancia al ETP: - Distancia ETP = (D x H) / (O + H) = (1.200 x 450) / (350 + 450) = 540.000 / 800 = 675 NM desde el origen. Paso 3: Calcular Tiempo al PNR: - Tiempo PNR = (E x H) / (O + H) = (4,0 x 450) / (350 + 450) = 1.800 / 800 = 2,25 horas (2 horas y 15 minutos). Paso 4: Distancia al PNR = 2,25 h x 350 kt = 787,5 NM desde el origen.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Desplazamiento del ETP por Efecto del Viento (ECQB)

Durante un vuelo transoceánico entre dos continentes, la presencia de un fuerte componente de viento de cara (headwind) provocará que el Punto de Igual Tiempo (ETP):

- [A]: Se desplace más cerca del aeródromo de salida.
- [B]: Se desplace más cerca del aeródromo de destino. (CORRECTA)
- [C]: Permanezca inalterado en el punto medio geométrico de la ruta.
- [D]: Desaparezca al superarse la velocidad de pérdida.

**[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa**

Al tener viento de cara en la ida, la velocidad de regreso será mucho más rápida (viento de cola). Por tanto, en el punto medio se tardaría menos en volver que en continuar. Para igualar los tiempos, el ETP debe desplazarse hacia adelante, más próximo al destino. Opción B correcta.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 033 - PLANIFICACIÓN DE VUELO

Chapter 4: Plan de Vuelo ATS de OACI (FPL)

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 93-124) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. ESTRUCTURA Y CASILLAS CRÍTICAS DEL FORMULARIO OACI

El formulario de Plan de Vuelo ATS de OACI es el documento contractual internacional presentado ante los servicios de tránsito aéreo para coordinar el control, la alerta y la búsqueda y salvamento:

| Casilla / Item                 | Campo de Información                                         | Códigos y Sintaxis Reglamentaria                                               |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Item 7: Identificación         | Callsign de aeronave (máx. 7 caracteres)                     | Ej. IBE6403, AFR112, EC-XYZ                                                    |
| Item 8: Reglas y Tipo de Vuelo | Reglas de vuelo (I, V, Y, Z) / Tipo de vuelo (S, N, G, M, X) | Y = inicia IFR y pasa a VFR; Z = inicia VFR y pasa a IFR; S = servicio regular |
| Item 9: Número, Tipo y Estela  | Número de aviones / Tipo OACI (4 letras) / Estela            | H (Heavy >=136.000 kg), M (Medium 7.000-136.000 kg), L (Light <7.000 kg)       |
| Item 10: Equipamiento          | Equipos NAV/COM (letras) / Transpondedor SSR (letras)        | S (Standard: VOR+ILS+VHF), B (LPV), C (LORAN), D (DME), W (RVSM), P2 (PBN)     |
| Item 15: Velocidad y Nivel     | Velocidad crucero (N o M) / Nivel de vuelo (F o A)           | Ej. N0450 (450 kt) o M080 (Mach 0.80) / F350 (FL350) o A045 (4.500 ft altitud) |
| Item 18: Otros Datos           | Indicadores especiales precedidos de barra                   | PBN/, NAV/, DOF/ (fecha AAAAMMDD), REG/, EET/ (tiempos estimados a FIRs)       |

2. CASILLA 19: INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA DE EMERGENCIA

- Autonomía Real (Endurance): Horas y minutos de combustible utilizable disponible a bordo al despegue.
- Personas a Bordo (POB): Total de almas a bordo (pasajeros + tripulación) o 'TBN' (To Be Notified) antes del rodaje.
- Equipo de Emergencia y Supervivencia: Chalecos salvavidas (J), balsas salvavidas (R, con capacidad y color de cubierta), transmisor ELT y frecuencias de socorro.

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Reglas de Vuelo Y vs Z

¡Pregunta clásica fija de examen EASA! Paso 1: ¿Cómo despegas el vuelo? - Si despegas IFR en aeropuerto controlado y en ruta cancelas IFR para proseguir en visual VFR hasta un aeródromo pequeño: Regla de vuelo = 'Y' (Yankee: IFR a VFR). - Si despegas VFR en un aeródromo no controlado y en ruta contactas con control para continuar en IFR por aerovía: Regla de vuelo = 'Z' (Zulu: VFR a IFR). Paso 2: En la Casilla 15 se debe insertar el punto exacto donde se produce el cambio de reglas seguido del espacio y la nueva regla (ej. 'VFR' o 'IFR').

## 4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

### Pregunta 1: Regla de Vuelo Z en la Casilla 8 del FPL (ECQB)

La inserción de la letra 'Z' en la Casilla 8 (Reglas de Vuelo) de un plan de vuelo OACI significa que:

- [A]: El vuelo se realiza enteramente bajo reglas de vuelo visual.
- [B]: El vuelo se inicia bajo reglas IFR y posteriormente cambia a VFR.
- [C]: El vuelo se inicia bajo reglas VFR y posteriormente cambia a IFR. (CORRECTA)
- [D]: El vuelo opera en espacio aéreo de clase G exclusivamente.

#### [?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

Regla mnemotécnica de OACI: 'Y' va de IFR a VFR (el IFR va primero, como la letra I antes de la V). 'Z' va de VFR a IFR (el VFR va primero). Opción C correcta.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 033 - PLANIFICACIÓN DE VUELO

Chapter 5: Cartas Jeppesen y Altitudes de Ruta

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 125-156) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. JERARQUÍA DE ALTITUDES MÍNIMAS IFR

En las cartas de navegación en ruta Jeppesen (En-Route High / Low Altitude Charts), las aerovías y espacios aéreos incorporan una tipología precisa de altitudes mínimas de seguridad:

| Altitud Mínima Publicada          | Acrónimo  | Garantías de Obstáculos y Señal de Radio                                                                                       |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Minimum En-Route Altitude         | MEA       | Garantiza franqueamiento de obstáculos (1.000 ft / 2.000 ft montañoso) Y recepción continua de radioayudas en todo el segmento |
| Minimum Obstacle Clearance Alt    | MOCA      | Garantiza franqueamiento de obstáculos pero SOLO asegura señal de radio en un radio de 22 NM (41 km) del VOR                   |
| Grid MORA (Minimum Off-Route Alt) | Grid MORA | Franquea obstáculos dentro de una cuadrícula de 1° latitud x 1° longitud (1.000 ft en llano / 2.000 ft en relieve >3.000 ft)   |
| Maximum Authorized Altitude       | MAA       | Altitud máxima permitida en un tramo de aerovía para evitar interferencias de radio con otras estaciones lejanas               |

2. SIMBOLOGÍA CRÍTICA DE AEROVÍAS JEPPESEN

- Changeover Point (COP): Símbolo en forma de ángulo sobre la línea de la aerovía que indica la distancia en millas donde el piloto debe sintonizar la radioayuda siguiente.
- Punto de Notificación Obligatorio: Triángulo relleno de negro sólido: exige llamada de posición obligatoria al ATC si no hay cobertura radar.
- Punto de Notificación a Petición: Triángulo blanco hueco: solo se notifica si el controlador lo requiere expresamente.

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Distinción entre MEA y MOCA

Problema de examen: En un tramo de aerovía leemos '8000' y debajo con una 'T' leemos '6500T'. Paso 1: Identificar la cifra superior sin letra: 8000 = MEA (8.000 pies). A 8.000 ft libras el terreno y recibes el VOR durante todo el tramo. Paso 2: Identificar la cifra con sufijo 'T': 6500T = MOCA (6.500 pies). A 6.500 ft no te estrellas contra la montaña, pero si estás a más de 22 NM del VOR, la aguja del indicador oscilará y perderás la señal. Paso 3: Si fallan los dos motores y tenemos que descender: podemos bajar hasta la MOCA (6.500 ft) con seguridad de terreno.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Cobertura de Radioayudas en la MOCA (ECQB)

Una altitud MOCA (Minimum Obstacle Clearance Altitude) en una carta Jeppesen garantiza la recepción fiable de la señal de navegación del VOR dentro de un radio de:

- [A]: 10 millas náuticas del transmisor.
- [B]: 22 millas náuticas (41 km) del transmisor VOR. (CORRECTA)
- [C]: 50 millas náuticas en espacio aéreo clase C.
- [D]: A lo largo de todo el tramo de la aerovía independientemente de la distancia.

**[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa**

Por definición OACI y Jeppesen, la MOCA garantiza franqueamiento de obstáculos a lo largo de toda la ruta pero solo asegura cobertura de señal de navegación en un radio de 22 NM (41 km) respecto a la estación VOR emisora. Opción B correcta.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 033 - PLANIFICACIÓN DE VUELO

Chapter 6: Salidas SID y Llegadas STAR

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 157-188) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. SALIDAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (SID)

Las cartas SID enlazan la pista de despegue con la red de aerovías de ruta, canalizando el flujo de salidas para garantizar el franqueamiento de obstáculos y atenuar el impacto acústico sobre poblaciones:

- Gradiente de Ascenso de Diseño Estándar (PDG): El gradiente de ascenso estándar de una SID según OACI PANS-OPS es del 3,3% (aproximadamente 200 ft por milla náutica). Si un obstáculo exige mayor pendiente, se publica un gradiente específico de obligado cumplimiento.
- Final de la SID: La SID termina exactamente en el punto de notificación o fijo de navegación donde se enlaza con la aerovía en ruta.

2. LLEGADAS NORMALIZADAS STAR Y TIPOS DE WAYPOINTS

| Tipo de Waypoint / Maniobra             | Representación Gráfica en Carta                    | Regla de Navegación Operativa                                                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Waypoint Fly-Over                       | Círculo rodeando la estrella del punto             | El avión DEBE SOBREVOLAR físicamente la vertical del punto antes de iniciar el viraje          |
| Waypoint Fly-By                         | Estrella de cuatro puntas sin círculo              | El computador FMS anticipa el viraje trazando una curva suave para cortar la derrota siguiente |
| Restricción de Altitud 'At or Above'    | Línea horizontal por debajo del número (ej. 5000_) | El avión debe cruzar a 5.000 pies o más arriba                                                 |
| Restricción de Altitud 'At or Below'    | Línea horizontal por encima del número (ej. ^5000) | El avión debe cruzar a 5.000 pies o más abajo                                                  |
| Aproximación en Descenso Continuo (CDO) | Descenso a ralentí sin tramos horizontales         | Reduce consumo de combustible y emisiones sonoras                                              |

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Cálculo de Tasa de Ascenso (

Problema: Una SID publica un gradiente mínimo del 5,0% hasta cruzar 6.000 ft. Despegamos con una velocidad respecto al suelo (Groundspeed) de 180 nudos. ¿Qué variómetro (ft/min) debemos mantener? Paso 1: Fórmula exacta: ROC (ft/min) = Groundspeed (kt) x Gradiente (%) - ROC = 180 kt x 5,0 = 900 ft/min. Paso 2: Regla de oro mental de cabina: Multiplicar la velocidad de suelo por el gradiente da directamente la tasa en pies por minuto. Paso 3: Si llevamos viento en cola en la salida: la GS aumenta (ej. 210 kt) -> Tasa requerida = 210 x 5,0 = 1.050 ft/min!

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Gradiente de Ascenso Estándar de una SID (ECQB)

A menos que se publique expresamente un gradiente superior en la carta aeronáutica, el gradiente de diseño estándar de una SID según PANS-OPS es:

- [A]: 2,5%.
- [B]: 3,3%. (CORRECTA)
- [C]: 5,0%.
- [D]: 1,2%.

**[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa**

El gradiente estándar de diseño de una SID en OACI PANS-OPS Doc 8168 es del 3,3% (compuesto por un 2,5% de pendiente de obstáculos más un margen de seguridad de 0,8%). Opción B correcta.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 033 - PLANIFICACIÓN DE VUELO

Chapter 7: Cartas Meteorológicas: WINTEM y SIGWX

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 189-220) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. CARTAS DE VIENTO Y TEMPERATURA EN ALTITUD (WINTEM)

Las cartas WINTEM representan el campo de viento y temperatura del modelo numérico global para niveles de presión estándar (ej. FL300 = 300 hPa, FL390 = 200 hPa):

- Flechas y Barbas de Viento: La flecha apunta en la dirección hacia la que sopla el viento. Las barbas cortas representan 5 nudos; las barbas largas, 10 nudos; y los triángulos rellenos (banderolas), 50 nudos.
- Temperaturas en Niveles Altos: En niveles superiores a FL100 las temperaturas son prácticamente siempre bajo cero; por convenio, el signo menos (-) se omite (ej. '52' significa -52°C). Si la temperatura es positiva, se añade el signo '+'.

2. CARTAS DE TIEMPO SIGNIFICATIVO (SIGWX)

| Fenómeno Meteorológico SIGWX    | Símbolo Cartográfico Oficial                                    | Riesgos Operativos Asociados                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Turbulencia en Aire Claro (CAT) | Líneas discontinuas enmarcadas con nivel inferior/superior      | Cizalladura violenta en proximidades del Jetstream sin aviso visual de nubes |
| Corriente en Chorro (Jetstream) | Flecha gruesa continua con marcas de velocidad y altura del eje | Vientos superiores a 80 nudos; fuerte gradiente térmico horizontal           |
| Nubes Cumulonimbus (CB)         | Área delimitada con leyenda 'ISOL CB' o 'EMBD CB'               | Engelamiento severo, turbulencia extrema, granizo y descargas eléctricas     |
| Altura de la Tropopausa         | Cifras enmarcadas en rectángulos (ej. 'FL360')                  | Marca la inversión térmica y el techo de la convección vertical              |

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Lectura de Banderolas WINTEM

Problema: En un punto sobre París a FL340 vemos una flecha que viene de 270° con 2 triángulos rellenos y 1 barba larga, y al lado el número '56'. Paso 1: Sumar la velocidad del viento: - 2 triángulos rellenos (banderolas) = 2 x 50 kt = 100 nudos. - 1 barba larga = 10 nudos. - Velocidad total = 100 + 10 = 110 nudos. Paso 2: Dirección del viento: La flecha indica que el viento viene del 270° (viento del Oeste). Paso 3: Temperatura: El número '56' a FL340 indica -56°C. Paso 4: Comparar con ISA a FL340: Temp ISA = 15 - (2 x 34) = -53°C -> La atmósfera está a ISA -3°C.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Cizalladura y Turbulencia en el Jetstream (ECQB)

En una carta de tiempo significativo (SIGWX), la zona donde se espera la mayor probabilidad de Turbulencia en Aire Claro (CAT) severa asociada al Jetstream se sitúa:

- [A]: En el centro del núcleo del chorro donde la velocidad es máxima.

- [B]: En el lado polar (lado frío) del eje del Jetstream donde el gradiente horizontal de viento es máximo. (CORRECTA)
- [C]: Por debajo de 5.000 pies sobre el nivel del mar.
- [D]: En el lado ecuatorial donde la temperatura es más cálida.

**[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa**

En el núcleo del jetstream no hay cizalladura porque la masa de aire viaja a velocidad uniforme. La cizalladura severa y la CAT se concentran en el borde frío o lado polar y por encima del núcleo, donde la velocidad del viento cae bruscamente en pocos kilómetros. Opción B correcta.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 033 - PLANIFICACIÓN DE VUELO

Chapter 8: Monitorización en Vuelo y Punto de Decisión

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 221-250) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. MONITORIZACIÓN SISTEMÁTICA DEL COMBUSTIBLE EN CABINA

Durante el vuelo, la tripulación debe cotejar periódicamente los parámetros reales con los calculados en el Plan de Vuelo Operacional (OFP) a intervalos no superiores a 30-60 minutos o en cada punto de notificación principal:

- Hora Real de Paso (Actual Time of Arrival - ATA): Se compara con la hora estimada (ETA). Si la desviación acumulada supera los 2 minutos (o 3 minutos en ciertas regiones), debe notificarse al control ATC.
- Combustible Real Remanente (Actual Fuel on Board): Se compara con el combustible mínimo planificado para ese punto. Cualquier discrepancia negativa exige calcular si se mantendrán intactas las reservas de destino y alternativo.

2. PROCEDIMIENTO DE PUNTO DE DECISIÓN (DECISION POINT PROCEDURE - DPP)

| Elemento del Procedimiento DPP | Definición Operativa                                                                | Requisito de Despacho                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Punto de Decisión (DP)         | Punto geográfico convenido en ruta donde se toma la decisión de continuar o desviar | Debe estar situado antes de agotar la reserva de combustible                  |
| Destino Comercial 1            | El aeropuerto de destino final planificado                                          | Exige solo combustible de contingencia reducido (mínimo 20 minutos de espera) |
| Destino Alternativo en Ruta 2  | Aeropuerto de desvío si el combustible en el DP es inferior al previsto             | Exige combustible completo normal según normativa general                     |
| Evaluación al Cruzar el DP     | Si Fuel Real >= Fuel Requerido para Destino 1 -> Continuar a Destino 1              | Si Fuel Real < Fuel Requerido -> Desviar obligatoriamente al Destino 2        |

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Toma de Decisión en el DPP

Paso 1: Antes de salir, el OFP calcula dos planes en uno: Ruta completa a Destino 1 vía DP, y desvío a Destino 2 desde DP. Paso 2: Al llegar al Punto de Decisión (DP), la tripulación comprueba el totalizador de combustible de a bordo: - Comprobar: ¿Combustible a bordo >= Combustible mínimo para volar de DP a Destino 1 + 20 min contingencia + Alternate + Final Reserve? Paso 3: Si la respuesta es SÍ: Continuar vuelo al Destino 1 con total tranquilidad y respaldo legal. Paso 4: Si la respuesta es NO (debido a viento de cara imprevisto): Desviar hacia el Destino 2 planificado sin comprometer jamás la reserva final.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Contingencia Mínima en Procedimiento de Punto de Decisión (ECQB)

Al aplicar el procedimiento de Punto de Decisión (DPP) bajo la reglamentación EASA CAT.OP.MPA, el combustible de contingencia mínimo requerido desde el punto de decisión hasta el destino no puede ser inferior a:

- [A]: 5 minutos de vuelo.
- [B]: 20 minutos de tiempo de vuelo calculados a consumo de espera a 1.500 ft. (CORRECTA)
- [C]: 45 minutos de reserva final.
- [D]: 10% del combustible de viaje total.

**[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa**

El procedimiento de Punto de Decisión (DPP) permite optimizar la carga útil reduciendo la contingencia normal del 5%, exigiendo como suelo legal de seguridad al menos 20 minutos de combustible calculados a velocidad de espera a 1.500 ft sobre el destino. Opción B correcta.